

A

D Дата: 10.02.2026

R Команда: Жаманбаев Д.К, Акопян Р.С

Сервис для организации и контроля выполнения лабораторных работ.

Преподаватели в большинстве своем осуществляют контроль сдачи лабораторных работ студентами в бумажных или электронных таблицах. Кроме того, что это не очень интересно, данный подход может гипотетически создавать риски в случае утери данных. Данный сервис позволит преподавателям удобно хранить прогресс по студентам, с возможностью проверки и легкого доступа к отчетам.

Требования:

1. Полностью бесплатное решение и компоненты

O

ß

- 8 4. Развертывание в Kubernetes

Разграничение доступа:

авторизация студент/команда видит только свои работы

- преподаватель видит все работы

6. Загрузка отчетов до 50 Мб
7. Понятный интерфейс для преподавателей
8. Надежное хранение файлов

Принять работы может только преподаватель

Варианты реализации:

В качестве вариантов реализации сервиса можно выделить Kanboard,

W

e Kanboard является легкой kanban-системой, с простым интерфейсом, легкой настройкой и большой поддержкой сообщества. Можно будет легко развернуть и прикрутить авторизацию через SSO прикрепление файлов.

Имеет достаточно широкий функционал, при этом возможность легкого

G

i

t

расширения и реализацию наших требований. Wekan имеет более приятный базовый интерфейс во многом напоминающий Trello, но имеет меньше возможностей, более сложен в развертывании и сопровождении. GitLab Issue ещё и к репозиториям. Однако это было бы избыточным решением задачи, более сложным к пониманию самого преподавателя (самое главное) и к развертыванию с поддержкой. Taiga является системой ориентированной на функционалом для планирования спринтов и отслеживания задач. Тоже на мой взгляд немного избыточна. В качестве альтернативы данным решениям можно рассмотреть Vikunja, данное решение обладает современным UI, с встроенным OIDC.

Решение:

В качестве основы сервиса выбираем Vikunja. Он позволяет реализовать канбан-процесс для лабораторных работ и прикрепление отчётов к задачам, при этом остаётся бесплатным и open-source и не требует тяжёлой инфраструктуры, имеет ряд преимуществ перед тем же Kanboard в виде современного UI, поддержкой OIDC.

Ключевые причины выбора:

- проще всего развернуть и поддерживать
- удобно реализуется требование приватности: студенты видят только свои лабораторные, преподаватель видит всё;
- есть возможность авторизации через SSO;
- современный дизайн
- поддерживается загрузка файлов, а ограничение размера до 50 МБ задаётся на уровне Ingress и настроек веб-сервера/приложения.

Последствия

Плюсы

- Преподаватель видит прогресс по всем студентам/командам в одном месте, без таблиц и переписок.
- Отчёты хранятся централизованно: легко найти, скачать, оставить замечания, не теряются в почте.
- Статусы лабораторных понятны: в работе / сдано / на доработке / принято.
- Система остаётся простой и дешёвой в поддержке.

Риски

- Для приватности придётся заводить отдельные проекты, их может быть много.
- Вложения увеличивают требования к диску; нужны бэкапы и политика хранения.

Как снижаем риски

- Используем шаблон проекта и копирование, чтобы не настраивать всё каждый раз.
- Регламентируем формат отчёта и как студент его загружает.

Критерии готовности (Acceptance Criteria)

- Есть авторизация через SSO.
- Преподаватель видит все проекты/лабораторные.
- Можно загрузить отчёт до 50 МБ, файл сохраняется.